

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÉSTAMOS MJ LEDGER

1. INTRODUCCIÓN

MJ LEDGER es un sistema desarrollado en Python para gestionar préstamos de objetos entre usuarios. El programa permite registrar usuarios, registrar ítems, controlar préstamos y devoluciones, generar certificados, emitir facturas de venta y consultar información administrativa.

El sistema funciona mediante un menú interactivo en consola que facilita la gestión de toda la información relacionada con los préstamos.

2. INICIO DEL PROGRAMA

Al ejecutar el archivo principal aparecerá el siguiente menú:

```
==== MJ LEDGER ====
```

1. Registrar Usuario
2. Registrar Item
3. Registrar Prestamo
4. Registrar Devolucion
5. Consultar prestamos
6. Administrador
7. Salir

El usuario debe seleccionar una opción ingresando el número correspondiente.

3. REGISTRAR USUARIO

Esta opción permite crear nuevos usuarios dentro del sistema.

Datos solicitados:

- Nombre
- Apellido
- Documento
- Correo electrónico

Validaciones:

- Nombre mínimo de tres caracteres.
- Apellido mínimo de tres caracteres.
- No se permiten números en nombre o apellido.

- El documento debe contener únicamente números.
- No se permiten documentos repetidos.
- El correo debe contener "@" y ".com".

El usuario queda almacenado en la base de datos temporal del programa y podrá realizar préstamos.

4. REGISTRAR ÍTEM

Permite registrar los objetos que estarán disponibles para préstamos

Datos solicitados:

- Nombre del ítem
- Categoría
- Precio
- ID del ítem
- Estado

Categorías disponibles:

- Videojuegos
- Libros
- Música y video
- Herramientas
- Dinero
- Misceláneo

El ítem queda registrado como disponible para préstamo.

5. REGISTRAR PRÉSTAMO

Permite prestar un artículo a un usuario previamente registrado.

Procedimiento:

1. Ingresar el documento del usuario.
2. Seleccionar el ID del ítem.
3. Registrar la fecha del préstamo.

Validaciones:

- El usuario debe existir.
- El ítem debe existir.
- El ítem debe estar disponible.
- No se pueden prestar artículos ya prestados.

El préstamo queda registrado como activo y el artículo cambia a estado no disponible.

6. REGISTRAR DEVOLUCIÓN

Permite registrar la devolución de un artículo prestado.

Procedimiento:

1. Ingresar el ID del ítem.
2. Ingresar la fecha de devolución.

Validaciones:

- Debe existir un préstamo activo asociado al ítem.
- La fecha debe ingresarse en formato: dd/mm/yyyy

7. CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN

Cuando un usuario devuelve un artículo, el sistema genera un archivo de texto que contiene:

- Nombre del usuario.
- Documento.
- Nombre del ítem.
- Fecha del préstamo.
- Fecha de devolución.

8. CONSULTA DE PRÉSTAMOS

Esta opción permite visualizar el historial de préstamos registrados.

La información mostrada incluye:

- Usuario.
- Ítem prestado.
- Fecha de préstamo.
- Fecha de devolución.
- Estado del préstamo.

Además, el sistema calcula los días transcurridos entre las fechas registradas.

9. GENERACIÓN DE VENTAS

Cuando corresponde una venta, el sistema genera una factura en formato PDF.

La factura contiene:

- Nombre del cliente.
- Documento.

- Artículo vendido.
- Precio del artículo.
- Impuesto aplicado (23%) si demora más de 30 días.
- Valor total.

10. ADMINISTRADOR

El acceso al administrador requiere credenciales

Usuario: admin

Contraseña: 1234

Funciones disponibles:

- Consultar usuarios registrados.
- Consultar ítems registrados.
- Consultar préstamos registrados.
- Consultar ventas realizadas.
- Consultar valor total de ventas.
- Consultar estadísticas generales.
- Generar reporte administrativo PDF.

Reporte administrativo:

El sistema puede generar un reporte PDF con:

- Total de usuarios.
- Total de ítems.
- Total de préstamos.
- Total de ventas.
- Valor total vendido.

11. MENSAJES DE ERROR

Usuario no encontrado: Se presenta cuando se intenta realizar un préstamo a un usuario no registrado.

Ítem no disponible: Se presenta cuando el artículo ya se encuentra prestado.

Documento duplicado: Se presenta cuando se intenta registrar un usuario con un documento existente.

Préstamo no encontrado: Se presenta cuando se intenta devolver un artículo que no tiene préstamo activo.

Fecha inválida: Se presenta cuando la fecha no cumple el formato: dd/mm/yyyy

12. CIERRE DEL SISTEMA

Para finalizar la ejecución del programa, seleccione la opción:

7. Salir

El sistema cerrará la sesión y finalizará la ejecución correctamente.